

# Vektörler ve Bağlı Hareket

Ham bilgi notu — vektör işlemleri, bileşenlere ayırma, bağlı hız ve nehir problemleri; 45 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | AYT · Fizik                                                                                                                                                                                                                    |
| Konu            | Vektörler ve Bağlı Hareket                                                                                                                                                                                                     |
| Kazanımlar      | 11.1.1.1 — Vektörel büyüklüklerle işlem yapar. 11.1.1.2 — Bir vektörü bileşenlerine ayırır. 11.1.2.1 — Bağlı hareketi gözlemciye göre yorumlar. 11.1.2.2 — Nehir problemlerini bağlı hızla çözer.                              |
| Bu notta ne var | Skaler ve vektörel büyüklükler, vektör toplama yöntemleri, bileşke vektörün en büyük ve en küçük değeri, bileşenlere ayırma, birim vektörler, bağlı hız, aynı ve zıt yönde hareket, nehir-yüzücü problemleri, 45 analiz sorusu |
| Nasıl çalışılır | Vektör soruları <b>çizerek</b> çözülür, ezberle değil. Bağlı hızda ise tek bir cümle her şeyi çözer: <b>gözlemcinin hızını her şeyden çıkar</b> . Bu iki alışkanlık konunun tamamını kapsar.                                   |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Vektörler
- 2 Bağlı Hareket
- 3 Nehir Problemleri
- 4 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 5 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Vektörler

## Şema 1 — Skaler ve vektörel büyüklükler

| Skaler büyüklükler                                                                                                                                                                                                                                  | Karıştırılan çiftler                                                                                                                                                                                                                      | Vektörel büyüklükler                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Yalnızca <b>sayı ve birim</b> ile belirtilir</li> <li><b>Yönü yoktur</b></li> <li>Sıradan aritmetikte toplanır</li> <li>Kütle, zaman, sıcaklık, hacim</li> <li><b>Yol, sürat, iş, enerji, güç</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Yol skaler, yer değiştirme vektörel</b></li> <li><b>Sürat skaler, hız vektörel</b></li> <li><b>Kütle skaler, ağırlık vektörel</b></li> <li><b>İş skaler</b> olsa da kuvvet vektördür</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sayı, birim ve yön</b> ile belirtilir</li> <li><b>Yönü vardır</b></li> <li>Vektörel olarak toplanır</li> <li>Kuvvet, ivme, momentum, elektrik alan</li> <li><b>Yer değiştirme, hız, ağırlık, tork</b></li> </ul> |

Bir büyüklüğün vektörel olup olmadığını anlamanın yolu şudur: **yönü değişince değeri değişiyor mu?** Değişiyorsa vektördür.

## BİLEŞKE VEKTÖRÜN SINIRLARI

$$|A - B| \leq R \leq A + B$$

Aynı yönde:  $R = A + B$  (en büyük)

Zıt yönde:  $R = |A - B|$  (en küçük)

$$\text{Dik: } R = \sqrt{A^2 + B^2}$$

**R**

**Aynı yön**

**Zıt yön**

**Genel bağıntı**

**Bileşke (net) vektör**

Aralarındaki açı  $0^\circ$  — toplam en büyüktür

Aralarındaki açı  $180^\circ$  — toplam en küçüktür

$$R^2 = A^2 + B^2 + 2 \cdot A \cdot B \cdot \cos \theta$$

Bileşke vektör **bu iki sınırın dışına çıkamaz**. Sorularda "aşağıdaki değerlerden hangisi bileşke olamaz" diye sorulduğunda tek yapılacak şey bu aralığı yazmaktır.

## BİLEŞKE SINIRLARI

Büyüklükleri **8 N** ve **5 N** olan iki kuvvetin bileşkesi aşağıdaki değerlerden hangisi **olamaz**? (2 N, 5 N, 10 N, 13 N, 15 N)

- En büyük** bileşke: iki kuvvet aynı yöndeysse  $8 + 5 = 13 \text{ N}$ .
- En küçük** bileşke: zıt yöndeysse  $|8 - 5| = 3 \text{ N}$ .
- Bileşke şu aralıkta olmalıdır:  **$3 \text{ N} \leq R \leq 13 \text{ N}$** .
- Seçeneklerden **2 N** bu aralığın altında, **15 N** üstündedir.

**2 N ve 15 N bileşke olamaz. Diğerleri (5, 10, 13) aralıktadır.**

## Şema 2 — Vektör toplama yöntemleri



Üç yöntem de **aynı sonucu** verir; hangisini kullanacağın soruya bağlıdır. İki vektör varsa paralelkenar, çok sayıda vektör varsa uç uca ekleme, açılı vektörler varsa bileşenlere ayırma en hızlısıdır.

## BİLEŞENLERE AYIRMA

$$A_x = A \cdot \cos \theta \quad A_y = A \cdot \sin \theta$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \quad \tan \theta = A_y / A_x$$

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>θ</b>        | Vektörün <b>yatay eksenle</b> yaptığı açı            |
| <b>30° için</b> | $\sin 30^\circ = 1/2$ , $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$ |
| <b>45° için</b> | $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$         |
| <b>60° için</b> | $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ , $\cos 60^\circ = 1/2$ |

**Bileşenler birbirinden bağımsızdır.** Yatay bileşen düşey harekete, düşey bileşen yatay harekete karışmaz. Eğik atış konusunun temeli budur.

## DİKKAT — Bir Vektörün Bileşeni Kendisinden Büyük Olamaz

sin ve cos değerleri **en çok 1** olduğu için  $A_x$  ve  $A_y$ , A'dan büyük olamaz. "Bileşkesi 10 N olan bir kuvvetin yatay bileşeni 12 N'dur" ifadesi bu yüzden **imkânsızdır**. Yalnızca vektör tam yatay ya da tam düşeyse bileşen kendisine **eşit** olur.

## 2

## Bağıl Hareket

**Bağıl hız:** Bir cismin hızının, **hareketli bir gözlemciye göre** ölçülen değeridir. Gözlemci de hareket ettiği için gördüğü hız, yerdeki gözlemcinin gördüğünden farklıdır.

## BAĞIL HIZ BAĞINTISI

$$\mathbf{V}_{(A/B)} = \mathbf{V}_A - \mathbf{V}_B$$

Aynı yönde:  $V_{(A/B)} = |V_A - V_B|$

Zıt yönde:  $V_{(A/B)} = V_A + V_B$

Dik yönde:  $V_{(A/B)} = \sqrt{V_A^2 + V_B^2}$

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| $V_{(A/B)}$     | A'nın B'ye göre hızı                                          |
| <b>Kural</b>    | Gözlemcinin hızı <b>çıkarılır</b> (vektörel olarak)           |
| <b>Aynı yön</b> | Hızlar birbirini <b>yer</b> → bağıl hız <b>küçük</b> olur     |
| <b>Zıt yön</b>  | Hızlar birbirine <b>eklenir</b> → bağıl hız <b>büyük</b> olur |

$V_{(A/B)}$  ile  $V_{(B/A)}$  **zıt yönlüdür ama büyüklükleri eşittir**. Trende oturan yolcuya göre yer geriye kayar; yerdeki gözlemciye göre tren ileri gider.

**BAĞIL HIZ HESABI**

Aynı yönde hareket eden iki araçtan **A** 90 km/sa, **B** 60 km/sa hızla gidiyor. A'nın B'ye göre hızı nedir? Araçlar zıt yönde gitseydi sonuç ne olurdu?

1. **Aynı yönde:**  $V_{(A/B)} = 90 - 60 = 30 \text{ km/sa}$ .
2. B'deki yolcu, A'nın kendisinden saatte 30 km uzaklaştığını görür.
3. **Zıt yönde:** hızlardan biri negatif alınır:  $90 - (-60) = 150 \text{ km/sa}$ .
4. Bu yüzden karşılıklı geçen araçlar birbirine göre çok hızlı görünür.

Aynı yönde **30 km/sa**, zıt yönde **150 km/sa**. Kaza şiddetinin karşılıklı çarpışmada çok büyük olmasının nedeni budur.

**3****Nehir Problemleri****Şema 3 — Nehri geçmenin iki farklı amacı**

| EN KISA SÜREDE geçmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ortak                                                                                                                                                                                         | EN KISA YOLDAN geçmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yüzücü <b>karşı kıyıya dik</b> yüzer</li> <li>• Akıntı yüzücüyü <b>sürükler</b></li> <li>• Süre: <math>t = \text{genişlik} / v_{\text{yüzücü}}</math></li> <li>• Akıntı süreyi etkilemez</li> <li>• Karşıya <b>kaymış</b> olarak varır</li> <li>• Sürüklenme = <math>v_{\text{akıntı}} \cdot t</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nehir genişliği <b>değişmez</b></li> <li>• Yüzücünün suya göre hızı <b>sabittir</b></li> <li>• İki hareket <b>birbirinden bağımsızdır</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yüzücü <b>akıntıya karşı açılı</b> yüzer</li> <li>• Akıntı bileşeni <b>sıfırlanır</b></li> <li>• Bileşke hız: <math>\sqrt{v_y^2 - v_a^2}</math></li> <li>• Süre <b>daha uzundur</b></li> <li>• Tam <b>karşıya</b> varır</li> <li>• Koşul: <math>v_{\text{yüzücü}} &gt; v_{\text{akıntı}}</math> Olmalı</li> </ul> |

Soruda **ne istendiğine** dikkat et: "en kısa sürede" ile "en kısa yoldan" **farklı yönlerde yüzmeyi** gerektirir. Bu ayrım, nehir sorularının tamamının anahtarıdır.

**NEHİR PROBLEMİ**

Genişliği **60 m** olan bir nehirde akıntı hızı **3 m/s**, yüzücünün durgun sudaki hızı **5 m/s**'dir. Yüzücü **karşıya dik** yüzerse geçiş süresini ve sürüklenme miktarını bulunuz.

1. Karşıya dik yüzdüğü için karşıya götüren hız **5 m/s**'dir.
2. **Akıntı, karşıya geçiş süresini etkilemez**; çünkü akıntı yalnızca kıyıya paralel yönde etki eder.
3. Süre:  $t = 60 / 5 = 12 \text{ saniye}$ .
4. Bu sürede akıntının sürüklediği yol:  $x = 3 \cdot 12 = 36 \text{ metre}$ .

Yüzücü **12 saniyede** karşıya geçer ama **36 metre** aşağıya sürüklenmiş olur. Aldığı toplam yol  $\sqrt{60^2 + 36^2} = 70 \text{ metredir}$ .

**TUZAK — Akıntı Geçiş Süresini Değiştirmez**

Karşıya **dik** yüzen bir yüzücü için akıntı ne kadar hızlı olursa olsun **geçiş süresi aynıdır**. Nedeni, hareketin **birbirinden bağımsız iki bileşene** ayrılmasıdır: akıntı yalnızca **yanal** yönde etkilidir, karşıya götüren hızı hiç değiştirmez. "Akıntı hızlanırsa yüzücü daha geç geçer" ifadesi **yanlıştır**; yalnızca **daha çok sürüklenir**.

## EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Yol ve sürat skaler, yer değiştirme ve hız vektörelidir.
- $|\mathbf{A} - \mathbf{B}| \leq R \leq \mathbf{A} + \mathbf{B}$  — bileşke bu aralığın dışına çıkamaz.
- Dik vektörlerde  $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ .
- $A_x = A \cdot \cos \theta$ ,  $A_y = A \cdot \sin \theta$ ; bileşen vektörden **büyük olamaz**.
- Bileşenler birbirinden bağımsızdır.
- $\mathbf{V}_{(A/B)} = \mathbf{V}_A - \mathbf{V}_B$  — gözlemcinin hızını çıkar.
- Aynı yönde bağıl hız **küçük**, zıt yönde **büyüktür**.
- Akıntı, karşıya dik geçişte süreyi **değiştirmez**; yalnızca sürükler.
- En kısa süre: dik yüz. En kısa yol: akıntıya karşı açılı yüz.
- En kısa yoldan geçmek için  $v_{yüzücü} > v_{akıntı}$  olmalıdır.

4

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde çizim, hesabın yarısıdır. Her vektör sorusunda **oku çiz**; her bağıl hareket sorusunda **gözlemciyi işaret**. Nehir sorularında ise önce "süre mi yol mu isteniyor" diye sor.

1. Skaler ve vektörel büyüklüğü tanımlayarak üçer örnek veriniz.

---

---

2. Yol ile yer değiştirmeyi karşılaştırınız.

---

---

3. Sürat ile hızı karşılaştırınız.

---

---

4. Bir büyüklüğün vektörel olup olmadığı nasıl anlaşılır?

---

---

5. Kütle ve ağırlığı skaler-vektörel bakımdan ayırt ediniz.

---

---

6. İki vektörün bileşkesinin alabileceği en büyük ve en küçük değeri yazınız.

---

---

7. 8 N ve 5 N'luk iki kuvvetin bileşkesi hangi aralıkta olabilir?

---

---

8. Aynı kuvvetler için 2 N ve 15 N'un neden bileşke olamayacağını açıklayınız.

---

---

9. Birbirine dik iki vektörün bileşke bağıntısını yazınız.

---

---

10. 6 N ve 8 N'luk dik iki kuvvetin bileşkesini bulunuz.

---

---

11. Vektör toplamada uç uca ekleme yöntemini açıklayınız.

---

---

12. Paralelkenar yönteminin hangi durumda pratik olduğunu yazınız.

---

---

13. Bileşenlere ayırma yönteminin üstünlüğünü açıklayınız.

---

---

14. Vektör çıkarma işleminin nasıl yapıldığını yazınız.

---

---

15. Bileşkesi sıfır olan vektörlerin geometrik özelliğini yazınız.

---

---

16. Bir vektörün x ve y bileşenlerinin formüllerini yazınız.

---

---

17.  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  ve  $60^\circ$  için sin ve cos değerlerini yazınız.

---

---

18. Yatayla  $30^\circ$  açı yapan 20 N'luk kuvvetin bileşenlerini bulunuz.

---

---

19. Bileşenlerinden vektörün büyüklüğü nasıl bulunur?

---

---

20. Bir vektörün bileşeninin kendisinden büyük olamamasının nedenini açıklayınız.

---

---

21. Bileşenin vektöre eşit olduğu durumu yazınız.

---

---

22. Bileşenlerin birbirinden bağımsız olmasının hangi konuda kullanıldığını yazınız.

---

---

23. Bağlı hızı tanımlayınız.

---

---

24. Bağıl hız bağıntısını yazınız.

---

---

25. Aynı yönde giden iki aracın bağıl hızının nasıl bulunduğunu yazınız.

---

---

26. Zıt yönde giden iki aracın bağıl hızının nasıl bulunduğunu yazınız.

---

---

27. 90 km/sa ve 60 km/sa hızla aynı yönde giden araçların bağıl hızını bulunuz.

---

---

28. Aynı araçlar zıt yönde gitseydi bağıl hız ne olurdu?

---

---

29. Karşılıklı çarpışmaların neden daha şiddetli olduğunu bağıl hızla açıklayınız.

---

---

30.  $v_{(A/B)}$  ile  $v_{(B/A)}$  arasındaki ilişkiyi yazınız.

---

---

31. Trende oturan yolcuya göre yerin hareketini açıklayınız.

---

---

32. Birbirine dik hareket eden iki cismin bağıl hızını nasıl bulacağınızı yazınız.

---

---

33. Yağmurun, hareket eden bir araçtaki gözlemciye eğik görünmesini açıklayınız.

---

---

34. Nehri en kısa sürede geçmek için hangi yönde yüzülmelidir?

---

---

35. Nehri en kısa yoldan geçmek için hangi yönde yüzülmelidir?

---

---



36. Karşıya dik yüzen bir yüzücü için akıntının süreye etkisini gerekçesiyle yazınız.

---

---

37. 60 m genişliğindeki nehirde 5 m/s hızla dik yüzen yüzücünün geçiş süresini bulunuz.

---

---

38. Akıntı hızı 3 m/s ise aynı yüzücünün sürüklenme miktarını bulunuz.

---

---

39. Aynı yüzücünün aldığı toplam yolu hesaplayınız.

---

---

40. En kısa yoldan geçişte bileşke hızın bağıntısını yazınız.

---

---

41. En kısa yoldan geçmenin mümkün olması için gereken koşulu yazınız.

---

---

42. Akıntı hızı yüzücünün hızından büyükse ne olur?

---

---

43. En kısa süre ile en kısa yol arasındaki süre farkının nedenini açıklayınız.

---

---

44. 'Akıntı hızlanırsa yüzücü daha geç geçer' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

45. Bir uçağın rüzgârlı havada rotasını koruması için ne yapması gerektiğini açıklayınız.

---

---

## 5

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Skaler** yalnızca sayı ve birimle belirtilir (kütle, zaman, sıcaklık). **Vektörel** ayrıca **yön** gerektirir (kuvvet, hız, ivme).
2. **Yol** izlenen güzergâhın toplam uzunluğudur, **skalerdir** ve azalmaz. **Yer değiştirme** başlangıç ile bitiş arasındaki **vektördür**; kapalı bir turda sıfırdır.
3. **Sürat = yol / zaman**, skalerdir. **Hız = yer değiştirme / zaman**, vektörelidir. Kapalı turda ortalama sürat sıfırdan farklı, ortalama hız sıfırdır.
4. **Yönü değişince değerinin değişip değişmediğine** bakılır. Değişiyorsa vektörelidir. Ayrıca vektörel büyüklükler sıradan aritmetikte toplanamaz.
5. **Kütle skalerdir**, madde miktarıdır ve her yerde aynıdır. **Ağırlık vektörelidir**, bir kuvvettir ve yer çekimine bağlı olarak değişir.
6. **En büyük  $A + B$**  (aynı yönde), **en küçük  $|A - B|$**  (zıt yönde).
7. En büyük 13 N, en küçük 3 N  $\rightarrow 3 \text{ N} \leq R \leq 13 \text{ N}$ .
8. **2 N** en küçük değerin (3 N) altında, **15 N** en büyük değerin (13 N) üstündedir. İkisi de erişilemez.
9.  $R = \sqrt{A^2 + B^2}$  (Pisagor bağıntısı).
10.  $R = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ N}$ .
11. Birinci vektörün **ucuna** ikinci vektörün **başlangıcı** konur. Bileşke, ilkin başlangıcından sonuncunun ucuna çizilen vektördür.
12. **İki vektör** olduğunda pratiktir. İkisi aynı noktadan çizilir, paralelkenar tamamlanır ve **köşegen** bileşkeyi verir.
13. Her vektör **x ve y bileşenlerine** ayrılır; bileşenler ayrı ayrı toplanır. Açılı ve çok sayıda vektör olduğunda **en güvenli** yöntemdir.
14.  $A - B = A + (-B)$ . Çıkarılacak vektörün **yönü ters çevrilir** ve toplama yapılır.
15. Vektörler uç uca eklendiğinde **kapalı bir çokgen** oluştururlar; başlangıç ile bitiş çakıştığı için bileşke sıfırdır.
16.  $A_x = A \cdot \cos \theta$  ve  $A_y = A \cdot \sin \theta$ ;  $\theta$  yatay eksenle yapılan açıdır.
17.  $30^\circ$ :  $\sin 1/2$ ,  $\cos \sqrt{3}/2$ .  $45^\circ$ : ikisi de  $\sqrt{2}/2$ .  $60^\circ$ :  $\sin \sqrt{3}/2$ ,  $\cos 1/2$ .
18.  $A_x = 20 \cdot \cos 30^\circ = 20 \cdot (\sqrt{3}/2) = 10\sqrt{3} \text{ N}$ .  $A_y = 20 \cdot \sin 30^\circ = 10 \text{ N}$ .
19.  $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$ ; yön için  $\tan \theta = A_y / A_x$  kullanılır.
20.  $\sin$  ve  $\cos$  değerleri **en çok 1**'dir.  $A_x = A \cdot \cos \theta$  olduğuna göre  $A_x$  en çok A kadar olabilir; daha büyük olamaz.
21. Vektör **tam yatay** ise  $A_x = A$  ( $\theta = 0^\circ$ ), **tam düşey** ise  $A_y = A$  ( $\theta = 90^\circ$ ) olur.
22. **Eğik atış** konusunda kullanılır. Yatay hareket sabit hızlı, düşey hareket ivmeli olarak **ayrı ayrı** incelenir.
23. Bir cismin hızının, **hareketli bir gözlemciye göre** ölçülen değeridir.
24.  $V_{(A/B)} = V_A - V_B$  (vektörel çıkarma).
25. Hızların **farkı** alınır:  $V_{(A/B)} = |V_A - V_B|$ .
26. Hızların **toplamı** alınır:  $V_{(A/B)} = V_A + V_B$ .
27.  $90 - 60 = 30 \text{ km/sa}$ .
28.  $90 - (-60) = 150 \text{ km/sa}$ .
29. Zıt yönde giden araçların **bağlı hızı toplam** kadardır. Çarpışmada açığa çıkan enerji bağlı hızın karesiyle orantılı olduğu için hasar çok daha büyüktür.
30. **Büyüklükleri eşittir, yönleri zıttır**:  $V_{(A/B)} = -V_{(B/A)}$ .
31. Yolcu kendisini **durgun** kabul eder; yer ve dışarıdaki cisimler **trenin hızıyla geriye** doğru hareket ediyor görünür.
32.  $V_{(A/B)} = \sqrt{V_A^2 + V_B^2}$  (dik vektörlerin bileşkesi).
33. Yağmurun düşey hızı ile aracın yatay hızı **bileşke** oluşturur. Araçtaki gözlemci bu bileşke yönünde, yani **eğik** yağın bir yağmur görür.
34. **Karşı kıyıya dik** yüzülmelidir; böylece yüzücünün hızının tamamı karşıya geçmek için kullanılır.
35. **Akıntıya karşı açılı** yüzülmelidir; böylece hızın akıntıya zıt bileşeni akıntıyı **sıfırlar** ve yüzücü tam karşıya varır.

**36. Süreyi etkilemez.** Akıntı yalnızca **kıyıya paralel** yönde etkilidir; karşıya götüren düşey hız bileşenine hiç karışmaz.

**37.  $t = 60 / 5 = 12$  saniye.**

**38.  $x = 3 \cdot 12 = 36$  metre.**

**39.  $\sqrt{(60^2 + 36^2)} = \sqrt{(3600 + 1296)} = \sqrt{4896} \approx 70$  metre.**

**40.  $v = \sqrt{(v_{\text{yüzücü}}^2 - v_{\text{akıntı}}^2)}$ .** Yüzücünün hızının bir kısmı akıntıyı yenmeye harcandığı için karşıya götüren bileşen küçülür.

**41.  $v_{\text{yüzücü}} > v_{\text{akıntı}}$  olmalıdır.** Aksi hâlde akıntı bileşeni sıfırlanamaz.

**42. Yüzücü akıntıyı yenemez ve **tam karşıya varamaz**;** ne yaparsa yapsın akıntı yönünde sürüklenir.

**43. En kısa yolda hızın bir kısmı **akıntıyı dengelemeye** harcanır;** karşıya götüren bileşen küçülür. Bu yüzden süre daha uzundur.

**44. Akıntı hızlanınca yüzücü **daha geç geçmez, daha çok sürüklenir**.** Geçiş süresi yalnızca yüzücünün karşıya götüren hızına bağlıdır.

**45. Uçak, burnunu **rüzgâra karşı açılı** çevirir.** Rüzgârın yanal bileşeni böylece dengelenir ve uçak istenen rotada ilerler; bu, en kısa yoldan nehir geçme problemiyle aynıdır.